

RAPPORT DE STAGE ACADÉMIQUE

Institut de Formation et de Recherche en Informatique · IFRI / UAC

Structure d'accueil

QUANTUM TECHNOLOGY

Cotonou, Bénin

Projet : Conception d'une application web pour l'automatisation du traitement des dossiers d'appels d'offres (SaaS DAO)

Stagiaire

GANSE Kpèhoué Gille-Christ

Filière

Licence L2 – Sécurité Informatique

Établissement

IFRI – Université d'Abomey-Calavi

Maître de stage

Mr Martin – Administrateur Réseaux

Période

6 juillet – 18 juillet 2026 (2 semaines)

Année académique

2025 – 2026

Juillet 2026

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce stage.

Je remercie en premier lieu la direction de Quantum Technology pour avoir accepté de m'accueillir au sein de leur structure et de m'offrir l'opportunité de participer à un projet d'envergure.

Je témoigne ma reconnaissance particulière à Mr Martin, Administrateur Réseaux et maître de stage, pour son encadrement, sa disponibilité et les précieux conseils qu'il m'a prodigués tout au long de cette expérience.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe projet — Jadel, Hermione, Yves, Morelle — pour leur accueil chaleureux, leur collaboration et la bonne ambiance de travail qu'ils ont su instaurer.

Enfin, j'adresse mes remerciements à l'Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI) pour la formation reçue qui m'a permis d'aborder ce stage avec des bases solides.

SOMMAIRE

Remerciements	2
Introduction	4
I. Présentation de la structure d'accueil	5
1.1 Quantum Technology.....	5
1.2 Domaines d'activité.....	5
1.3 Environnement de travail.....	5
II. Déroulement du stage	6
2.1 Contexte et objectifs.....	6
2.2 Méthodologie de travail.....	6
III. Travaux réalisés	7
3.1 Conception de maquettes interactives (Figma).....	7
3.2 Développement du gestionnaire de fiches techniques.....	7
3.3 Déploiement sur Machine Virtuelle AWS.....	8
3.4 Participation au projet SaaS DAO.....	8
IV. Difficultés rencontrées et solutions apportées	9
4.1 Intégration de Supabase avec Django.....	9
4.2 Déploiement sur AWS.....	9
V. Apports du stage	10
5.1 Compétences techniques acquises.....	10
5.2 Apports personnels et professionnels.....	10
Conclusion	11
Annexes	12

INTRODUCTION

Dans le cadre de notre formation en Licence 2 Sécurité Informatique à l'Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI), un stage académique est requis afin de permettre aux étudiants de confronter leurs acquis théoriques à la réalité du monde professionnel.

C'est dans cette optique que j'ai effectué un stage de deux semaines au sein de Quantum Technology, entreprise spécialisée dans l'expertise IT, la cybersécurité et l'ingénierie des infrastructures numériques, basée à Cotonou au Bénin.

Durant cette période, j'ai eu l'opportunité de participer activement à un projet concret : la conception d'une application web SaaS pour l'automatisation du traitement des dossiers d'appels d'offres. Ce projet m'a permis de contribuer à plusieurs phases — conception de maquettes, développement d'un outil de gestion de fiches techniques, et déploiement sur infrastructure cloud.

Le présent rapport retrace le déroulement de ce stage, les missions qui m'ont été confiées, les difficultés rencontrées et les enseignements que j'en tire.

I. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL

1.1 Quantum Technology

Quantum Technology est une entreprise informatique basée à Cotonou, au Bénin. Elle se positionne comme un acteur de référence dans le domaine de l'expertise IT en Afrique de l'Ouest, avec une offre de services couvrant plusieurs domaines stratégiques des technologies de l'information.

Forte de plus de 35 ans d'expérience cumulée au sein de ses équipes, la structure accompagne ses clients — entreprises privées et institutions publiques — dans la transformation numérique, la sécurisation de leurs systèmes d'information et la mise en place d'infrastructures robustes.

1.2 Domaines d'activité

Les activités de Quantum Technology s'articulent autour de trois grands axes :

- Cybersécurité : analyse des vulnérabilités, détection des intrusions, mise en place de pare-feu et sécurisation des infrastructures.
- Ingénierie des systèmes et réseaux : conception, déploiement et administration d'infrastructures réseau, virtualisation et gestion des systèmes.
- Développement de solutions logicielles : conception d'applications web et mobiles sur mesure, intégration de solutions SaaS.

1.3 Environnement de travail

L'équipe au sein de laquelle j'ai été intégré était composée de développeurs expérimentés travaillant selon une méthodologie agile. Les échanges étaient quotidiens à travers des sessions de suivi (daily sprints) organisées en fin de journée, permettant à chaque membre de partager l'avancement de ses tâches, d'identifier les blocages et de définir les actions à entreprendre le lendemain.

II. DÉROULEMENT DU STAGE

2.1 Contexte et objectifs

Mon stage s'est déroulé du 6 au 18 juillet 2026, soit une durée de deux semaines. J'ai été intégré à l'équipe projet chargée de concevoir une application web SaaS destinée à automatiser le traitement des dossiers d'appels d'offres (DAO) de Quantum Technology.

Ce projet répond à un besoin interne concret : réduire le temps consacré aux tâches répétitives liées à l'élaboration des dossiers d'appels d'offres — génération de formulaires, rédaction de lettres types, adaptation de modèles existants, extraction de fiches techniques — en les automatisant au sein d'une solution unique et centralisée.

2.2 Méthodologie de travail

Le projet a été conduit selon une approche agile, structurée autour des éléments suivants :

- Un backlog projet listant l'ensemble des fonctionnalités à développer, priorisées par ordre d'importance.
- Des daily sprints quotidiens en fin de journée pour évaluer l'avancement, identifier les points bloquants et définir les tâches du lendemain.
- Une organisation par phases successives : initiation, planification, exécution et clôture.

Dans le tableau de répartition des responsabilités, mes contributions ont été identifiées sur plusieurs activités clés : conception de l'architecture technique, conception UX/UI, développement back-end, front-end, base de données, intégration des API, remise de la documentation.

III. TRAVAUX RÉALISÉS

3.1 Conception de maquettes interactives (Figma)

La première mission qui m'a été confiée a consisté à concevoir des maquettes interactives de l'interface utilisateur de l'application SaaS DAO. Pour ce faire, j'ai utilisé Figma en me basant sur un template Bootstrap trouvé sur BootstrapMade, que j'ai adapté aux besoins et à la charte graphique du projet.

Ce travail m'a permis de visualiser concrètement les différentes interfaces de l'application avant leur développement — une étape essentielle dans une démarche agile pour valider les choix fonctionnels et ergonomiques avec l'équipe et le client interne avant d'entamer le code.

3.2 Développement du gestionnaire de fiches techniques

La mission la plus conséquente que j'ai réalisée de manière autonome a été le développement complet d'un outil de gestion de fiches techniques, l'un des modules clés du SaaS DAO.

Fonctionnalités développées

L'outil permet à l'utilisateur de :

- Uploader des fiches techniques au format PDF (taille limitée à 50 Mo)
- Rechercher une fiche technique par mots-clés
- Télécharger, modifier et mettre à jour la version d'une fiche
- Catégoriser et taguer les fiches pour faciliter leur organisation et leur réutilisation

Stack technique

L'outil a été développé entièrement en Python avec le framework Django pour la partie back-end, et Supabase comme base de données et service de stockage des fichiers PDF.

Le code source est disponible sur le dépôt GitHub de Quantum Technology : github.com/QUANTUM-TECHNOLOGY2/stack-FT

3.3 Déploiement sur Machine Virtuelle AWS

Une fois le gestionnaire de fiches techniques opérationnel, j'ai procédé à son déploiement sur une Machine Virtuelle hébergée sur Amazon Web Services (AWS). Cette étape a consisté à configurer l'environnement de production, à installer les dépendances nécessaires et à rendre l'application accessible en ligne.

Ce déploiement représentait pour moi une première expérience concrète avec une infrastructure cloud réelle, ce qui en a fait l'une des étapes les plus formatrices du stage.

3.4 Participation au projet SaaS DAO

En parallèle de mes missions principales, j'ai participé aux différentes phases du projet collectif de conception du SaaS DAO aux côtés de l'équipe. Ma contribution a porté notamment sur la conception de l'architecture technique, les phases de développement back-end, front-end et base de données, ainsi que sur la remise de la documentation en fin de projet.

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

4.1 Intégration de Supabase avec Django

L'une des principales difficultés rencontrées a été l'intégration de Supabase avec le framework Django. La configuration du client Supabase, la gestion des politiques d'accès aux données (Row Level Security) et la gestion du stockage des fichiers PDF ont nécessité un temps d'adaptation significatif.

Après plusieurs tentatives et une analyse approfondie de la documentation officielle de Supabase et des ressources disponibles en ligne, j'ai réussi à mettre en place une intégration fonctionnelle et stable. Cette expérience m'a appris l'importance de lire minutieusement la documentation technique avant d'implémenter une solution.

4.2 Déploiement sur AWS

Le déploiement sur la machine virtuelle AWS a constitué un autre défi majeur. N'ayant jamais manipulé d'infrastructure cloud auparavant, j'ai dû apprendre à configurer un serveur Linux distant, gérer les droits d'accès, configurer les variables d'environnement et assurer la persistance de l'application.

J'ai surmonté ces difficultés en procédant par étapes, en m'appuyant sur la documentation AWS et en sollicitant ponctuellement l'aide de mon maître de stage Mr Martin. Cette expérience a considérablement renforcé ma compréhension des environnements de production réels.

V. APPORTS DU STAGE

5.1 Compétences techniques acquises

Ce stage m'a permis d'acquérir et de renforcer plusieurs compétences techniques concrètes :

- Développement web back-end avec Python et Django
- Intégration d'un service BaaS (Backend as a Service) avec Supabase
- Conception d'interfaces utilisateur avec Figma
- Déploiement d'une application web sur infrastructure cloud (AWS)
- Gestion de version et collaboration via GitHub
- Travail en méthodologie agile (backlog, sprints, livrables itératifs)

5.2 Apports personnels et professionnels

Au-delà des aspects techniques, ce stage a été riche d'enseignements sur le plan professionnel. J'ai appris à travailler dans une équipe structurée, à respecter des délais, à communiquer régulièrement sur l'avancement de mes tâches et à faire preuve d'autonomie face aux difficultés.

J'ai également pris conscience de l'importance de la documentation dans un projet informatique : chaque livrable technique doit être accompagné d'une documentation claire pour garantir la maintenabilité et le transfert de compétences.

Enfin, cette expérience m'a conforté dans mon intérêt pour la sécurité des systèmes d'information, en me montrant concrètement comment la sécurité s'intègre dès la conception d'une solution — dans le choix de la stack technique, la gestion des accès et les politiques de sécurité des données.

CONCLUSION

Ce stage académique de deux semaines au sein de Quantum Technology a été une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que professionnel. Pour la première fois, j'ai eu l'opportunité de contribuer à un projet réel, avec des enjeux concrets, au sein d'une équipe structurée et expérimentée.

Les missions qui m'ont été confiées — conception de maquettes, développement d'un gestionnaire de fiches techniques, déploiement sur AWS — m'ont permis de mobiliser et d'approfondir des compétences variées, tout en découvrant des technologies et des pratiques que je n'avais pas encore eu l'occasion de manipuler dans le cadre académique.

Les difficultés rencontrées, notamment avec l'intégration de Supabase et le déploiement cloud, ont été autant d'occasions d'apprendre à résoudre des problèmes complexes avec méthode et persévérance. Ces expériences m'ont rendu plus à l'aise face à l'inconnu technique, ce qui est une qualité essentielle dans le domaine de l'informatique.

Je repars de ce stage avec la conviction que la pratique est irremplaçable pour consolider les bases théoriques. Ce premier contact avec le monde professionnel renforce ma motivation à poursuivre ma formation en Sécurité Informatique et à m'investir davantage dans les projets à venir.

ANNEXES

Annexe A – Tableau des responsabilités du projet SaaS DAO

(Extrait du document TDR fourni par Quantum Technology — Juillet 2026)

Activité	Responsable	Participants	Durée
Conception architecture technique	Jadel	Hermione, Gille-Christ, Yves	48h
Conception UX/UI (maquettes)	Jadel	Hermione, Gille-Christ, Yves	48h
Développement back-end	Jadel	Hermione, Gille-Christ, Yves	60h
Développement front-end	Jadel	Hermione, Gille-Christ, Yves	72h
Développement base de données	Jadel	Hermione, Gille-Christ, Yves	48h
Intégration des API	Jadel	Hermione, Gille-Christ, Yves	48h
Remise de la documentation	Jadel	Hermione, Gille-Christ, Yves	48h

Annexe B – Ressources du projet

Lien GitHub du gestionnaire de fiches techniques :

<https://github.com/QUANTUM-TECHNOLOGY2/stack-FT>